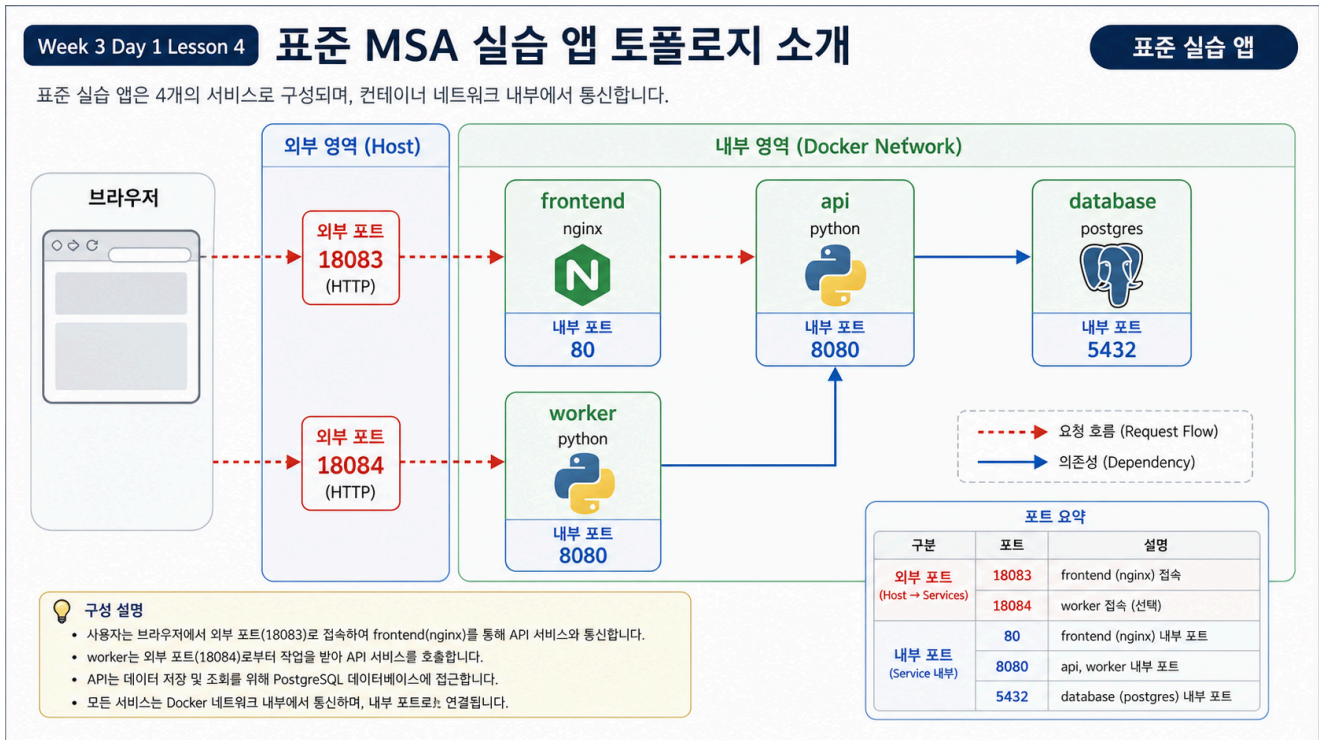


4교시: 표준 MSA 실습 앱 토폴로지



수업 목표

- msa-demo의 frontend, api, worker, db 요청 흐름을 설명한다.
- 사용자 요청 경로와 background worker 경로를 구분한다.
- topology 그림과 compose.yaml을 서로 연결해서 읽는다.

전체 구조

msa-demo는 작은 앱이지만 운영 관점에서 중요한 요소를 모두 가진다.

```
browser
-> frontend nginx
    -> api
        -> db

worker
-> api
-> db
```

서비스별 역할:

Service	역할	사용자 요청 경로 포함 여부
frontend	정적 페이지 제공, /api/ reverse proxy	포함
api	상태 API 제공, DB 연결 확인	포함
worker	주기적으로 API 상태 확인	미포함
db	PostgreSQL backing service	직접 미포함

frontend nginx 설정 읽기

```
server {
    listen 80;

    location / {
        root /usr/share/nginx/html;
        index index.html;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://api:8080/api/;
        proxy_set_header x-request-id $http_x_request_id;
        proxy_connect_timeout 2s;
        proxy_read_timeout 5s;
    }
}
```

해석:

설정	의미
listen 80	frontend container 내부 port는 80이다.
location /	정적 HTML을 제공한다.
location /api/	browser의 /api/ 요청을 api service로 넘긴다.
proxy_pass http://api:8080/api/	nginx container가 Compose DNS api를 사용한다.
proxy_set_header x-request-id	request id를 API log로 넘긴다.
proxy_connect_timeout 2s	API 연결 지연이 무한 대기로 가지 않게 한다.

API 코드에서 보는 dependency

API는 요청이 올 때 DB socket 연결을 시도한다.

```
DB_HOST = os.environ.get("DB_HOST", "db")
DB_PORT = int(os.environ.get("DB_PORT", "5432"))
```

그리고 /health, /api/status에서 DB 연결 가능 여부를 JSON으로 반환한다.

중요한 점:

```
api process가 살아 있음 != api가 service ready 상태임
```

DB 연결이 실패하면 API는 running이어도 /health에서 503을 줄 수 있다.

worker 경로

worker는 외부 port가 없다.

```
API_URL = os.environ.get("API_URL", "http://api:8080/api/status")
```

worker는 주기적으로 API를 호출하고 결과를 log로 남긴다. 사용자가 worker를 직접 호출하지 않지만, worker 로그는 내부 dependency 상태를 보여주는 좋은 증거가 된다.

실습 명령

```
cd week3/day1/labs/msa-demo
docker compose config
```

다음 항목을 topology 그림에 표시한다.

항목	표시 위치
18083:80	browser -> frontend
proxy_pass http://api:8080/api/	frontend -> api
DB_HOST=db	api -> db
API_URL=http://api:8080/api/status	worker -> api
msa-db-data	db -> volume

잘못 이해하기 쉬운 지점

오해	정정
frontend가 DB에 직접 붙는다	frontend는 API만 호출한다.
worker가 사용자 요청을 처리한다	worker는 background 확인 루프다.
host에서 DB에 접속해야 한다	이 실습에서 DB는 host port를 공개하지 않는다.
API가 Up이면 DB도 정상이다	/health JSON을 봐야 한다.

Evidence Note

```
# W3D1S4 Topology
- user path:
- worker path:
- frontend proxy target:
- api database target:
- stateful volume:
```

핵심 포인트

토폴로지는 그림을 예쁘게 그리는 일이 아니다. 요청이 어디로 흐르고, 어느 지점이 실패하면 어떤 service log를 봐야 하는지 결정하는 운영 지도다.